

※ 다음 문제를 읽고 정답을 답안지에 바르게
기입하십시오. (1~21)

1. 다음 중 옳은 것은? [3.2점]

- ① 0의 세 제곱근은 없다.
② 8의 세 제곱근 중에서 실수인 것은 2개다.
③ -27 의 세 제곱근 중에서 실수인 것은 1개다.
④ -81 의 네 제곱근 중에서 실수인 것은 2개다.
⑤ 7의 네 제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{7}$ 뿐이다.

2. 다음 중 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분
면이 나머지 넷과 다른 것은? [3.2점]

- ① 140° ② $\frac{5}{3}\pi$ ③ 470°
④ $-\frac{4}{3}\pi$ ⑤ -575°

3. $\log_2 10 - \log_2 \frac{5}{2} + \log_2 4$ 의 값은? [3.2점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

4. $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$ 을 만족시키는 θ 는 제 몇
사분면의 각인가? [3.4점]

- ① 제1 사분면 ② 제2 사분면 ③ 제3 사분면
④ 제4 사분면 ⑤ 어디에도 속하지 않는다.

5. $\log\left(1+\frac{1}{1}\right) + \log\left(1+\frac{1}{2}\right) + \log\left(1+\frac{1}{3}\right) + \dots$
 $+ \log\left(1+\frac{1}{999}\right)$ 의 값은? [3.4점]

- ① 0 ② 1 ③ 3 ④ 11 ⑤ 33

6. 함수 $y = 3 \sin x$ 에 대한 설명으로 <보기>에서
옳은 것만을 있는 대로 짝지은 것은? [3.4점]

<보기>

- ㄱ. 정의역은 실수 전체의 집합이다.
ㄴ. 치역은 $\{y | -3 \leq y \leq 3\}$ 이다.
ㄷ. 주기가 π 이다.
ㄹ. 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

7. 집합 $A = \{(x, y) | y = a^x, a \neq 0\}$ 에 대하여
 $(m, n) \in A$ 일 때, 항상 A 의 원소인 것만을
<보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.6점]

<보기>

- ㄱ. $(m+3, n^3)$ ㄴ. $(2m, n^2)$
ㄷ. $(m^2, 2n)$ ㄹ. $\left(-m, \frac{1}{n}\right)$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

8. 부등식 $\left(\frac{1}{4}\right)^x \leq \frac{4^{7-2x}}{\sqrt{64}}$ 을 만족시키는 자연수 x 의 최댓값은? [3.6점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

9. 모선의 길이가 5인 원뿔이 있다.
이 원뿔의 옆면의 전개도인 부채꼴의
중심각의 크기가 $\frac{3}{5}\pi$ 일 때, 원뿔의
밑면의 반지름의 길이는? [3.6점]



- ① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

10. 다음 중 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x + \sqrt{2}) = f(x)$ 를 만족시키는 것은? [3.8점]

- ① $f(x) = \cos \pi x$
② $f(x) = \tan \pi x$
③ $f(x) = \sin \sqrt{2}x$
④ $f(x) = \tan \sqrt{2}x$
⑤ $f(x) = \sin \sqrt{2}\pi x$

11. $0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때, 다음 중 좌표평면에서 각 θ 가 나타내는 동경과 각 6θ 가 나타내는 동경이 일치하는 각도로 옳은 것은? [3.8점]

- ① $\frac{3}{2}\pi$ ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ $\frac{5}{4}\pi$ ④ $\frac{6}{5}\pi$ ⑤ $\frac{7}{6}\pi$

12. $2 \leq n \leq 200$ 인 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt[5]{2^3})^{\frac{1}{2}}$
이 어떤 자연수의 n 제곱근이 되도록 하는 n 의 개
수는? [3.8점]

- ① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

13. $\log abc = 0$ 일 때,
 $\log_a b + \log_b c + \log_c a + \log_b a + \log_c b + \log_a c$ 의 값
은? (단, a, b, c 는 1이 아닌 양수) [4.0점]

- ① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 8

14. $\log_2 \sin \theta + \log_2 \cos \theta = -2$ 일 때,
 $\log_2 (\sin \theta + \cos \theta) = \frac{1}{2} (\log_2 x - 4)$ 를 만족하는
 x 의 값은? [4.0점]

- ① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

15. 모든 실수 θ 에 대하여 부등식
 $\sin^2 \theta + 4 \cos \theta + 2 < 3a$ 이 항상 성립하도록 하
는 가장 작은 정수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

16. x 에 대한 이차방정식
 $\sqrt[3]{9}x^2 - \sqrt[4]{a}x + \sqrt[3]{3} = 0$ 이 실근을 갖도록 하는
자연수 a 의 최솟값은? [4.2점]

- ① 81 ② 144 ③ 225 ④ 324 ⑤ 400

17. 정의역이 $\{x | 3 \leq x \leq 19\}$ 인 함수
 $y = \log_{\frac{1}{4}}(x+a) - b$ 의 최댓값이 M , 최솟값이 m

이고, $M - m = \frac{1}{2}$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.2점]

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

18. 양수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 를
 $f(x) = \log x - [\log x]$ 로 정의하면, 두 양수 A, B
가 다음 두 조건을 만족한다.

$$(가) \ f(A) - f(B) = f(1000)$$

$$(나) \ f(A) + f(B) = f(2560)$$

이 때, 네 자리 자연수 A 의 값은? [4.2점]

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수,

아래 상용로그표의 일부분을 사용시오.)

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	.2041	.2068	.2095	.2122	.2148	.2175	.2201	.2227	.2253	.2279
2.0	.3010	.3032	.3054	.3075	.3096	.3118	.3139	.3160	.3181	.3201
2.5	.3979	.3997	.4014	.4031	.4048	.4065	.4082	.4099	.4116	.4133

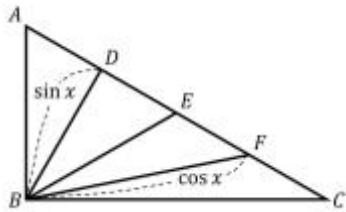
- ① 1600 ② 1640 ③ 1680
④ 2020 ⑤ 2060

19. $a > 1, b > 1$ 일 때, $(\log_a b^2)^2 + (\log_b a^3)^2$ 의 최
솟값은? [4.4점]

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 18 ⑤ 24

20. 다음 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
ABC에서 $\overline{AD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FC}$ 이다.

$\overline{BD} = \sin x$, $\overline{BF} = \cos x$ 일 때, 선분 AC의 길
이는? [4.4점]



- ① $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{2\sqrt{2}}{5}$
④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

21. 좌표평면에서 점 (x, y) 가 부등식
 $\log_5 2 + \log_5 (4 - x) + \log_5 (4 + y) \geq 2\log_5 (y - x + 4)$
를 만족하는 영역의 넓이를 $a\pi + b$ 라고 할 때, ab
의 값은? [4.6점]

- ① 72 ② 81 ③ 84 ④ 96 ⑤ 144

※ 다음부터는 서술형 문제입니다. 서술형 답안지에
풀이과정과 정답을 모두 기입하십시오. 답안지가
부족하면 뒷면에 번호를 쓰고 기입하십시오.
(서술 1~서술 3)

서술 1. $x = \log_3(2 + \sqrt{3})$ 일 때, $\frac{3^x + 3^{-x}}{9^x + 9^{-x} + 6}$ 의
값을 구하십시오. [5.0점]

서술 2. $0 \leq \theta < 2\pi$ 에서 포물선
 $y = x^2 - 2x \sin \theta - \cos^2 \theta + 2$ 의 꼭짓점이
 $y = |\sqrt{2}x|$ 위에 있기 위한 모든 θ 값을 구하
시오. [7.0점]

서술 3. 두 부등식 $-1 \leq \log_{\frac{1}{2}} x \leq 0$,
 $-1 \leq \log_2(x+y) \leq 1$ 을 동시에 만족시키는 두
실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 의 최댓값과 최솟값을
구하십시오. [8.0점]

끝.